

OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation

GPS-State2 Koordinaten und sichere Position

Maximale Vorgangsdauer: 90 Sekunden

Projekt	OpenMower-TAF-ROS
Dokumentenart	Aenderungsdokumentation
Erstellungsdatum	2026-07-23
Autor / verantwortlich	OpenAI im Auftrag des Projektverantwortlichen
Version	v0.2
Status	Entwurf / technisch zu pruefen
Aenderungsdatum	2026-07-23
Ablageort	_Dokumentation im Projektarchiv
Referenz	Benutzeranforderung GPS State2; Projektdokumentationsregeln Stand 2026-06-18

1. Ziel der Aenderung

Unter MQTT GPS State2 werden die aktuellen GNSS-Koordinaten zusaetzlich angezeigt. Daneben steht eine einmalige Ermittlung einer stabilen Referenzposition zur Verfuegung. Der gesamte Vorgang - einschliesslich Warten auf RTK-Fixed, Stillstand und gueltige Messwerte - endet nach maximal 90 Sekunden.

2. Funktionsumfang

- Anzeige von Breitengrad, Laengengrad und Hoehe in gps_state/state2/status.
- Zusaetzliche Diagnoseanzeige von UTM-Rechtswert, UTM-Hochwert und UTM-Zone.
- MQTT-Schalter zum Starten und Abbrechen der einmaligen sicheren Positionsbestimmung.
- Retained MQTT-Status mit Zustand, Restzeit, Anzahl angenommener Posen und Ergebnis.
- Feste Obergrenze von 90 Sekunden fuer den gesamten Vorgang.
- Keine Fahr- oder Maehunterbrechung: Die Funktion liest vorhandene GNSS-Posen nur passiv aus.

3. Messbedingungen

Bedingung	Wert
Benoetigte Posen	10
RTK-Zustand	RTK-Fixed erforderlich
Maximale Eingangsgenauigkeit	0,05 m
Maximale Geschwindigkeit	0,02 m/s
Maximale Streuung	0,10 m
Maximale Gesamtdauer	90 s

4. Verhalten nach Betriebsfall

Fall	Verhalten	Mähvorgang
Stillstand + RTK-Fixed + Genauigkeit ausreichend	Messwerte werden gesammelt; Erfolg nach 10 stabilen Posen.	Kein Einfluss
Kein RTK-Fixed	Warten bis zum Fix oder Abbruch nach 90 s.	Kein Einfluss
Mäher bewegt sich	Warten auf Stillstand; bisherige Messreihe wird verworfen.	Fahrt/Mähen läuft weiter
Genauigkeit schlechter als 0,05 m	Warten auf einen gueltigen	Kein Einfluss

	Messwert.	
Streuung groesser als 0,10 m	Messreihe wird innerhalb der verbleibenden Zeit neu begonnen.	Kein Einfluss
90 Sekunden abgelaufen	Vorgang wird mit Timeout beendet; kein Ergebnis wird erzeugt.	Mähvorgang läuft weiter
Benutzer bricht ab	Vorgang endet mit cancelled.	Kein Einfluss
Messung erfolgreich	Gemittelte Position wird im retained Status angezeigt.	Kein Einfluss

5. MQTT-Schnittstelle

Topic	Art	Bedeutung
gps_state/state2/status	Anzeige	Enthaelt Live-Koordinaten und UTM-Diagnosewerte.
gps_state/fix/set/json	Schalter/Befehl	{"command":"start"} oder {"command":"cancel"}.
gps_state/fix/status/json	Retained Anzeige	Status, Restzeit, Posenanzahl und Ergebnis.
gps_state/fix/set/renew/json	Aktualisieren	Fordert die erneute Ausgabe des retained Status an.

6. Geaenderte Dateien

- src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp
- src/lib/xbot_monitoring/README.md
- _Dokumentation/2026-07-23 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - GPS-State2 Koordinaten sichere Position 90 Sekunden - v0.2.docx
- _Dokumentation/2026-07-23 - OpenMower-TAF-ROS - Aenderungsdokumentation - GPS-State2 Koordinaten sichere Position 90 Sekunden - v0.2.pdf
- _Dokumentation/2026-07-23 - OpenMower-TAF-ROS - Commit-Nachricht - GPS-State2 sichere Position 90 Sekunden - v0.2.txt

7. Technische Pruefung

Die Quelltextaenderungen wurden strukturell geprueft und als Patch erzeugt. Ein vollstaendiger ROS-/Catkin-Build und ein Test mit realem ZED-F9P, MQTT-Broker und laufendem Mäher waren in der Ausfuehrungsumgebung nicht moeglich. Vor der produktiven Uebernahme sind Build, Start-/Abbruchtest, Timeouttest nach 90 Sekunden sowie ein Test im Stillstand und während des Mähens erforderlich.

8. Aenderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Aenderung
v0.1	2026-07-23	OpenAI	Entwurf	GNSS-Koordinaten und sichere Position vorgesehen.
v0.2	2026-07-23	OpenAI	Entwurf	Maximale Gesamtdauer verbindlich auf 90 Sekunden gesetzt und MQTT-Verhalten dokumentiert.